

Kansrekenen en statistiek

Hoe groot is de kans, wat is het gemiddelde, en wat lees je af uit een grafiek?

1 Kans

Een kans zegt hoe waarschijnlijk iets is. Je schrijft ze als een breuk: het aantal keren dat het kan lukken, op het totaal aantal mogelijkheden.



Een dobbelsteen heeft zes zijden, dus de kans op een 4 is 1 op 6.

De kans op een even getal is 3 op 6, want 2, 4 en 6 tellen mee. Dat is hetzelfde als $\frac{1}{2}$.

Kans 0 — het gebeurt nooit. De kans op een 7 met één dobbelsteen.

Kans 1 — het gebeurt zeker. Een kans kan dus nooit groter zijn dan 1.

2 Wat je mag verwachten

Gooi je 60 keer met een dobbelsteen, dan verwacht je ongeveer 10 keer een zes: 60 gedeeld door 6. In het echt wordt het zelden precies 10.

Hoe vaker je gooit, hoe dichter het resultaat bij de verwachting komt. Bij tien worpen kan het alle kanten op, bij duizend worpen bijna niet meer.

 **Weetje.** Een muntstuk heeft geen geheugen. Vijf keer kop na elkaar verandert niets aan de kans op de zesde worp: nog altijd 1 op 2.

3 Het gemiddelde

Het gemiddelde vind je door alles op te tellen en te delen door het aantal getallen.

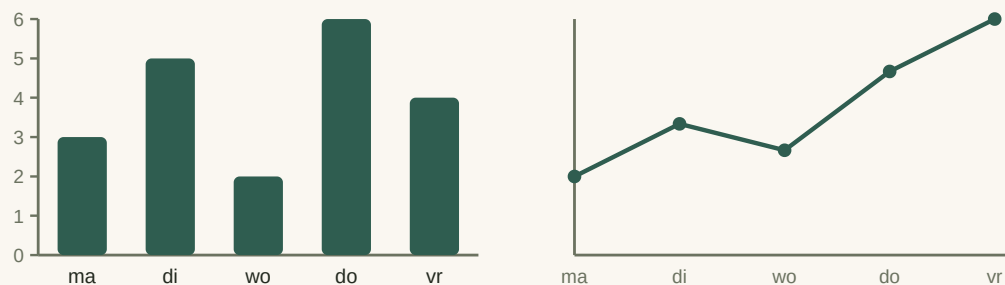


$6 + 8 + 8 + 10 = 32$, gedeeld door 4 getallen geeft een gemiddelde van 8.

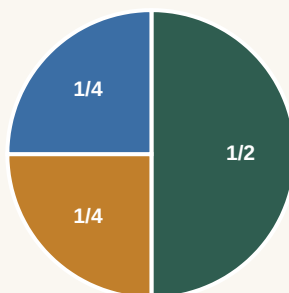
Het gemiddelde ligt altijd tussen het kleinste en het grootste getal van de rij. Komt er iets daarbuiten uit, dan heb je je vergist.

4 Grafieken lezen

Elke grafiek heeft zijn eigen werk. Kies je de verkeerde, dan verstop je net wat je wil tonen.



Links een staafdiagram om te vergelijken, rechts een lijngrafiek om verandering te tonen.



Een cirkeldiagram toont hoe een geheel verdeeld is in delen.

In een tabel lees je af via de rij en de kolom: je zoekt waar die twee elkaar kruisen.

Onthoud dit

- Een kans is: het aantal gunstige gevallen op het totaal.
- Een kans ligt altijd tussen 0 en 1.
- Gemiddelde = alles optellen, delen door hoeveel getallen er zijn.
- Het gemiddelde ligt tussen het kleinste en het grootste getal.
- Staafdiagram om te vergelijken, lijngrafiek voor verandering, cirkeldiagram voor delen van een geheel.